Логика предикатов

Предикат - повествовательное предложение, включающее в себя неопределенность.

Неопределенные термины играют роль аргументов предикатов, т.е. предикат - функция высказывания. Обозначается так:
$P(x)$: "x является человеком"

Чисто аргументов предиката - **местность**. Иногда, если область определения очевидна, аргумент не указывается, но указывается местность. Например, $P^1, P^2, \dots, P^n$.

Предикаты можно соединять логическими связками. Связка действует на сам предикат, а не аргумент.

n**-местным** предикатом $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ на множестве M называется функция n аргументов, областью определения которой является множество M, а областью значений - множество $\{True, False\}$.
P^0 - высказывание.

Два предиката $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$, определенные на одном и том же множестве M, называют **эквивалентными на множестве** M, если они принимают одинаковые истинностные значения при одних и тех же значениях аргументов.

n-местный предикат P^n на множестве M, называют **тожественно истинным на множестве** M, если во всех интерпретациях $x_1, x_2, \dots, x_n$ он принимает истинное значение.

n-местный предикат P^n на множестве M, называют **тожественно ложным на множестве** M, если во всех интерпретациях $x_1, x_2, \dots, x_n$ он принимает ложное значение.

n-местный предикат P^n на множестве M, называют **тожественно выполнимым на множестве** M, если в некоторых интерпретациях $x_1, x_2, \dots, x_n$ он принимает истинное значение (не менее одного истинного, не менее одного ложного).

Пусть $P(x)$ - одноместный предикат на множестве M. Тогда $\forall x P(x)$ обозначает функцию, которая истинна, если $P(x)$ истинен для любого $x \in M$ (**квантор всеобщности**).

Пусть $P(x)$ - одноместный предикат на множестве M. Тогда $\exists x P(x)$ обозначает функцию, которая истинна, если $P(x)$ истинен для хотя бы одного $x \in M$ (**квантор существования**).

Введение квантора в формулу называется **квантификацией** или **навешиванием квантора**.

Формула, полученная из символически записанных предикатов, соединенных логическими связками, использующая квантификацию, называется **формулой логики предикатов**.

Построение логического вывода таких формул называют **исчислением предикатов**.

$$M = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}, P(x)$$
$$\forall x P(x) = P(a_1) \wedge P(a_2) \wedge \ldots \wedge P(a_n)$$
$$\exists x P(x) = P(a_1) \vee P(a_2) \vee \ldots \vee P(a_n)$$

Свободное и связное вхождение переменных

Вхождение переменной в предикат называется **свободным**.

Если формулы A и B содержат свободные вхождения x, то x остается свободным и в формулах вида $\neg A$, $\neg B$, $A \to B$, $B \to A$.

Если в формулу A переменная x входит свободно, то в формулы $\forall x P(x)$, $\exists x P(x)$ переменная входит **связанно**.

Формула, в которую все переменные входят связанно, называют **замкнутой**.

Форма Бэкуса-Наура для теории L

P.S. когда Гуренко писал это на доске, я листал рилсы, поэтому на 100% верить тексту ниже не стоит

$$\begin{aligned}\langle \text{формула} \rangle ::= {} & \langle \text{атом} \rangle \mid \neg \langle \text{формула} \rangle \mid (\langle \text{формула} \rangle \wedge \langle \text{формула} \rangle) \\ & \mid (\langle \text{формула} \rangle \vee \langle \text{формула} \rangle) \mid (\langle \text{формула} \rangle \to \langle \text{формула} \rangle) \\ & \mid \forall \langle \text{переменная} \rangle \langle \text{формула} \rangle \mid \exists \langle \text{переменная} \rangle \langle \text{формула} \rangle.\end{aligned}$$

$$\langle \text{атом} \rangle ::= \langle \text{предикат} \rangle (\langle \text{список термов} \rangle) \mid \langle \text{терм} \rangle = \langle \text{терм} \rangle.$$

$$\langle \text{предикат} \rangle ::= \langle \text{предикатный символ} \rangle$$

$$\langle \text{список термов} \rangle ::= \langle \text{терм} \rangle \mid \langle \text{терм} \rangle, \langle \text{список термов} \rangle.$$

$$\langle \text{терм} \rangle ::= \langle \text{переменная} \rangle \mid \langle \text{константа} \rangle \mid f(\langle \text{список термов} \rangle).$$

$$\langle \text{переменная} \rangle ::= x \mid y \mid z \mid \ldots$$

$$\langle \text{константа} \rangle ::= a \mid b \mid c \mid \ldots$$

$$\langle \text{предикатный символ} \rangle ::= P \mid Q \mid R \mid \ldots$$

Терм t называется **свободным для переменной** x **в формуле** A, если никакое свободное вхождение x в A не лежит в области действия квантора по переменной, входящей в t.